01 / ECONOMÍA DE REDES

# The Economics of Networks

Nicholas Economides · 1996 | International Journal of Industrial Organization, 14, 673–699

## CONTEXTO

Las redes articulan servicios de transporte, comunicaciones y otras actividades mediante enlaces y nodos. Sus partes son complementarias: el valor del servicio depende de que puedan combinarse. Estas propiedades también caracterizan a las industrias vinculadas verticalmente.

## PROBLEMA

La presencia de complementariedades y externalidades de red modifica la demanda, la competencia y el bienestar. La compatibilidad técnica no está garantizada cuando los componentes tienen propietarios distintos, lo que introduce conflictos sobre estándares, interconexión y calidad.

## OBJETIVO

Analizar los rasgos económicos de las redes y las consecuencias de las externalidades de consumo y producción para la fijación de precios, la estructura de mercado y las decisiones de compatibilidad.

## METODOLOGÍA

Revisión y síntesis analítica de modelos de organización industrial. Distingue un enfoque *macro*, que incorpora directamente la externalidad a la demanda, y un enfoque *micro*, que explica su origen mediante bienes complementarios, enlaces y estructuras de propiedad.

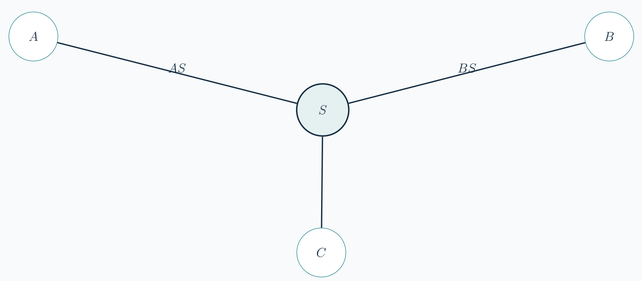
## FUNDAMENTOS Y MECANISMOS

**Origen de la externalidad.** En redes bidireccionales, un usuario adicional amplía las conexiones posibles; con $n$ usuarios existen $n(n-1)$ comunicaciones dirigidas y el usuario siguiente añade $2n$ conexiones. En redes unidireccionales, la externalidad suele operar indirectamente a través de la variedad de componentes complementarios.

**Demanda con expectativas cumplidas.** La disposición a pagar depende de la cantidad real $n$ y de la cantidad esperada $n^e$. En equilibrio: $n = n^e$ y demanda $p(n, n)$. La coordinación puede originar equilibrios múltiples y una masa crítica de adopción.

**Compatibilidad.** Los estándares y la interconexión hacen efectiva la complementariedad potencial entre componentes. Las ganancias privadas de compatibilidad pueden diferir de sus beneficios sociales.

## MODELO Y REPRESENTACIÓN




Un servicio de extremo a extremo combina enlaces complementarios.

**Estructuras examinadas:** competencia, monopolio, oligopolio con y sin compatibilidad, integración vertical, decisiones secuenciales y acceso a instalaciones esenciales.

## RESULTADOS PRINCIPALES

**1. Producción y bienestar.** Con externalidades positivas, la competencia perfecta puede ofrecer una red menor que la socialmente óptima. La existencia de externalidades no justifica por sí sola un monopolio: el monopolista restringe más la producción y eleva el precio.

**2. Compatibilidad estratégica.** Compartir estándares aumenta el conjunto de combinaciones disponibles, pero también intensifica la competencia; por eso las empresas pueden discrepar sobre su conveniencia.

**3. Interconexión y propiedad.** El valor de un enlace depende de los demás enlaces que posee cada firma; excluir competidores no siempre maximiza el beneficio frente a discriminar los precios de acceso.

**4. Trayectorias.** Las expectativas y la base instalada influyen en la difusión de innovaciones, la persistencia de estándares y la entrada de competidores.

## CONCLUSIONES

Las redes exigen estudiar simultáneamente complementariedades, expectativas y decisiones de propiedad. Los incentivos privados de compatibilidad pueden no coincidir con los socialmente eficientes. El análisis de interconexión, coordinación y calidad resulta indispensable cuando el servicio completo depende de varios agentes.

## REFERENCIA APA 7

Economides, N. (1996). The economics of networks. *International Journal of Industrial Organization, 14*, 673–699.

REPOSITORIO

**Eje de lectura:** Contribuye a interpretar la conectividad marítima como una propiedad de redes interdependientes. No estima efectos del puerto de Chancay.